

Table 1: Instrucciones básicas de MIPS

Instrucción	Ejemplo	Significado	Comentarios
add	add \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 + \$s3$	Tres operandos; datos en registros
sub	sub \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 - \$s3$	Tres operandos; datos en registros
add immediate	addi \$s1,\$s2,100	$\$s1 = \$s2 + 100$	Usado para sumar constantes
load word	lw \$s1,100(\$s2)	$\$s1 = \text{Memory}[\$s2 + 100]$	Palabra de memoria a registro
store word	sw \$s1,100(\$s2)	$\text{Memory}[\$s2 + 100] = \$s1$	Palabra de registro a memoria
and	and \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 \& \$s3$	Tres registros operandos; AND bit-a-bit
or	or \$s1,\$s2,\$s3	$\$s1 = \$s2 \mid \$s3$	Tres registros operandos; OR bit-a-bit
shift left logical	sll \$s1,\$s2,10	$\$s1 = \$s2 \ll 10$	Desplazamiento a la izquierda por constante
shift right logical	srl \$s1,\$s2,10	$\$s1 = \$s2 \gg 10$	Desplazamiento a la derecha por constante
branch on equal	beq \$s1,\$s2,L	if ($\$s1 == \$s2$) go to L	Comprueba igualdad y bifurca
branch on not equal	bne \$s1,\$s2,L	if ($\$s1 != \$s2$) go to L	Comprueba si no igual y bifurca
set on less than	slt \$s1,\$s2,\$s3	if ($\$s2 < \$s3$) $\$s1 = 1$; else $\$s1 = 0$	Compara menor que; usado con beq, bne
set on less than immediate	slti \$s1,\$s2,100	if ($\$s2 < 100$) $\$s1 = 1$; else $\$s1 = 0$	Compara menor que una constante
jump	j 2500	go to 10000	Salto a la dirección destino

Table 2: Registros MIPS (32 registros de 32 bits)

Nombre	Número	Ejemplo de uso	Propósito / Convención
\$zero	\$0	add \$t0,\$zero,\$s1	Siempre tiene valor 0 (no se puede modificar)
\$at	\$1	(uso interno)	Reservado para el ensamblador (Assembler Temporary)
\$v0 - \$v1	\$2 - \$3	addi \$v0,\$zero,10	Valores de retorno de funciones
\$a0 - \$a3	\$4 - \$7	add \$a0,\$zero,\$t0	Argumentos para funciones (primeros 4 parámetros)
\$t0 - \$t7	\$8 - \$15	add \$t0,\$s1,\$s2	Temporales: se pueden modificar libremente
\$s0 - \$s7	\$16 - \$23	add \$s0,\$t0,\$t1	Saved: deben preservarse entre llamadas a función
\$t8 - \$t9	\$24 - \$25	add \$t8,\$s0,\$s1	Más temporales (continuación de \$t0-\$t7)
\$k0 - \$k1	\$26 - \$27	(uso interno)	Reservados para el kernel del SO
\$gp	\$28	lw \$t0,100(\$gp)	Puntero global (Global Pointer) - datos estáticos
\$sp	\$29	addi \$sp,\$sp,-4	Puntero de pila (Stack Pointer)
\$fp	\$30	add \$fp,\$sp,\$zero	Puntero de frame (Frame Pointer) - opcional
\$ra	\$31	jr \$ra	Dirección de retorno (Return Address)